

Domácí úkol 6.1

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

- Polynom ze zadání lze napsat jako výraz, který označme $P(x)$:

$$P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

s podmínkami:

$$x, a, b, c, d, e \in \mathbb{R}, \quad (*1)$$

$$a + b + c + d + e = 0, \quad (*2)$$

$$P(2) = P(-1) \Leftrightarrow a - b + c - d + e = 16a + 8b + 4c + 2d + e \Leftrightarrow 5a + 3b + c + d = 0 \quad (*3)$$

(a) **Důkaz podprostoru:**

- Uzavřenost sčítání: Ukažme, že je sčítáním takových polynomů může vzniknout jen další takový polynom. Uvažme dva libovolné polynomy, které splňují podmínky $(*1), (*2), (*3)$, označme je $P_1(x)$ a $P_2(x)$:

$$P_1(x) = a_1x^4 + b_1x^3 + c_1x^2 + d_1x + e_1$$

$$P_2(x) = a_2x^4 + b_2x^3 + c_2x^2 + d_2x + e_2$$

Proved'me součet:

$$P_1(x) + P_2(x) = (a_1x^4 + b_1x^3 + c_1x^2 + d_1x + e_1) + (a_2x^4 + b_2x^3 + c_2x^2 + d_2x + e_2)$$

$$= a_1x^4 + a_2x^4 + b_1x^3 + b_2x^3 + c_1x^2 + c_2x^2 + d_1x + d_2x + e_1 + e_2$$

$$= (a_1 + a_2)x^4 + (b_1 + b_2)x^3 + (c_1 + c_2)x^2 + (d_1 + d_2)x + (e_1 + e_2)$$

$$\text{Položme } a' = a_1 + a_2, b' = b_1 + b_2, c' = c_1 + c_2, d' = d_1 + d_2, e' = e_1 + e_2$$

$$= a'x^4 + b'x^3 + c'x^2 + d'x + e'$$

Vznikl polynom ve chtěném předpisu.

Ověření podmínek:

- $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$: Součtem reálných čísel vznikne reálné číslo, tím je podmínka pro a', b', c', d', e' ověřena

- $a + b + c + d + e = 0$:

$$a' + b' + c' + d' + e' = a_1 + a_2 + b_1 + b_2 + c_1 + c_2 + d_1 + d_2 + e_1 + e_2$$

$$= (a_1 + b_1 + c_1 + d_1 + e_1) + (a_2 + b_2 + c_2 + d_2 + e_2) \stackrel{(*2)}{=} 0 + 0 = 0$$

- $5a + 3b + c + d = 0$

$$5a' + 3b' + c' + d' = 5(a_1 + a_2) + 3(b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) + (d_1 + d_2)$$

$$= 5a_1 + 5a_2 + 3b_1 + 3b_2 + c_1 + c_2 + d_1 + d_2 = (5a_1 + 3b_1 + c_1 + d_1) + (5a_2 + 3b_2 + c_2 + d_2)$$

$$\stackrel{(*3)}{=} 0 + 0 = 0$$

- Uzavřenost na násobení skalárem: Uvažme skalár $t \in \mathbb{R}$ a polynom $P_1(x) = a_1x^4 + b_1x^3 + c_1x^2 + d_1x + e_1$, který splňuje podmínky $(*1), (*2), (*3)$.

$$t \cdot P_1(x) = t(a_1x^4 + b_1x^3 + c_1x^2 + d_1x + e_1) = ta_1x^4 + tb_1x^3 + tc_1x^2 + td_1x + te_1$$

$$\text{Položme } a' = ta_1, b' = tb_1, c' = tc_1, d' = td_1, e' = te_1$$

$$= a'x^4 + b'x^3 + c'x^2 + d'x + e'$$

Vznikl polynom ve chtěném předpisu.

Ověření podmínek:

- $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$: Součinem reálných čísel vznikne reálné číslo, tím je podmínka pro a', b', c', d', e' ověřena

- $a + b + c + d + e = 0$:

$$a' + b' + c' + d' + e' = ta_1 + tb_1 + tc_1 + td_1 + te_1 = t(a_1 + b_1 + c_1 + d_1 + e_1) \stackrel{(*2)}{=} t \cdot 0 = 0$$

- $5a + 3b + c + d = 0$

$$5a' + 3b' + c' + d' = 5ta_1 + 3tb_1 + tc_1 + td_1 = t(5a_1 + 3b_1 + c_1 + d_1) \stackrel{(*3)}{=} t \cdot 0 = 0$$

QED

(b) **Nález generátorů:**

Hledáme koeficienty $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$, ze kterých můžeme sestavit polynom, který splňuje podmínky $(*1), (*2), (*3)$. Zapišme podmínky $(*2), (*3)$ do soustavy rovnic v podobě matice. Podmínku $(*1)$ automaticky splníme tím, že budeme počítat nad tělesem $\mathbb{R}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & 3 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & -4 & -5 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \frac{5}{2} & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \frac{5}{2} & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned}
& \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & \frac{5}{2} & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & t_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2t_3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & t_1 & +t_2 & +3t_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2t_1 & -2t_2 & -5t_3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & t_1 & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & t_2 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & 2t_3 \end{array} \right) \\
& \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} \in \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \\
& \Rightarrow P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e \in \text{Span} \left\{ \underline{\underline{x^4 - 2x^3 + x^2}}, \underline{\underline{x^4 - 2x^3 + x}}, \underline{\underline{3x^4 - 5x^3 + 2}} \right\}
\end{aligned}$$